

Zusammenfassung – Betriebsminimum und Betriebsoptimum

Ökonomische Anwendungen · Preisuntergrenzen im Polypol

Fixkosten

$$K_{\text{fix}} = K(0)$$

variable Kosten

$$K_v(x) = K(x) - K_{\text{fix}}$$

variable Stückkosten

$$k_v(x) = \frac{K_v(x)}{x}$$

Stückkosten

$$k(x) = \frac{K(x)}{x}$$

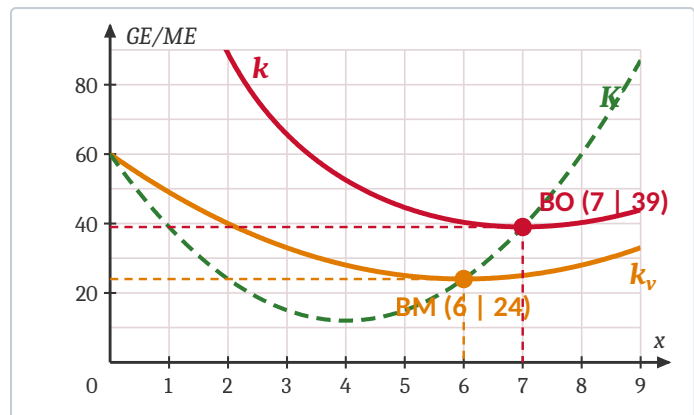
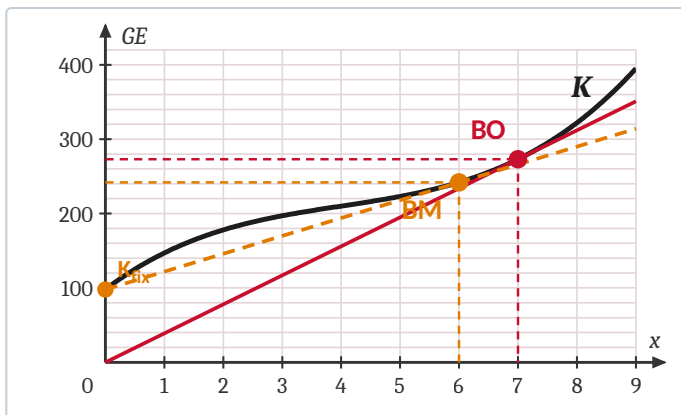
Grenzkosten

$$K'(x)$$

Beispiel aus der Präsentation:

$$K(x) = x^3 - 12x^2 + 60x + 98$$

1 Im Graphen bestimmen



BO: Drehe eine Gerade durch den **Ursprung** nach unten, bis sie K nur noch berührt.

$$\text{LPU} = \text{Steigung} = \text{Kosten} : \text{Menge} = 273 : 7 = \mathbf{39}$$

BM: Drehe eine Gerade durch den Punkt $(0 | K_{\text{fix}})$, bis sie K nur noch berührt.

$$\text{KPU} = \text{Steigung} = (\text{Kosten} - \text{Fixkosten}) : \text{Menge} = (242 - 98) : 6 = \mathbf{24}$$

Das **BM** ist der Tiefpunkt von k_v . Das **BO** ist der Tiefpunkt von k .

Die Grenzkostenkurve K' schneidet k_v und k genau in diesen Tiefpunkten.

2 Berechnen

Betriebsminimum und KPU

$$1. k_v(x) \text{ aufstellen: } k_v(x) = x^2 - 12x + 60$$

$$2. \text{Notwendige Bedingung: } k_v'(x) = 0$$

$$2x - 12 = 0 \Rightarrow x = 6$$

$$3. \text{Hinreichende Bedingung: } k_v''(x) > 0$$

$$k_v''(6) = 2 > 0 \Rightarrow \text{Tiefpunkt}$$

$$4. \text{KPU} = k_v(6) = 36 - 72 + 60 = 24$$

$$\mathbf{BM (6 | 24) \cdot KPU = 24 \text{ GE/ME}}$$

Anderer Weg: $k_v(x) = K'(x)$ gleichsetzen (pq-Formel oder CAS).

Betriebsoptimum und LPU

$$1. k(x) \text{ aufstellen: } k(x) = x^2 - 12x + 60 + \frac{98}{x}$$

$$2. \text{Notwendige Bedingung: } k'(x) = 0$$

$$2x - 12 - \frac{98}{x^2} = 0 \Rightarrow x = 7$$

CAS: $\text{solve}(2x - 12 - 98/x^2 = 0, x)$ oder Horner-Schema

$$3. \text{Hinreichende Bedingung: } k''(x) > 0$$

$$k''(7) = 2 + \frac{196}{343} \approx 2,57 > 0 \Rightarrow \text{Tiefpunkt}$$

$$4. \text{LPU} = k(7) = 49 - 84 + 60 + 14 = 39$$

$$\mathbf{BO (7 | 39) \cdot LPU = 39 \text{ GE/ME}}$$

Anderer Weg: $k(x) = K'(x)$ gleichsetzen (Horner-Schema oder CAS).

3 Was soll das Unternehmen tun?

Marktpreis p	Was wird bezahlt?	Entscheidung
$p < \text{KPU}$	nicht einmal die variablen Kosten	Produktion sofort stoppen
$\text{KPU} \leq p < \text{LPU}$	die variablen Kosten und ein Teil der Fixkosten	kurzfristig weiter produzieren (Verlust kleiner als die Fixkosten)
$p = \text{LPU}$	genau alle Kosten	kein Gewinn und kein Verlust
$p > \text{LPU}$	alle Kosten und mehr	Gewinn – auch langfristig produzieren